

Раздел 4. ТРАНСПОРТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ГЛОБАЛЬНЫХ СЕТЕЙ

Совокупность различных сетей (подсетей, ЛВС), расположенных на значительных расстояниях друг от друга и объединенных в единую сеть с помощью телекоммуникационных средств, представляет собой **территориально-распределенную сеть**, которую можно рассматривать как совокупность различных сред передачи, коммуникационных протоколов и систем управления сетями. Примерами территориально-распределенных сетей являются корпоративные сети организаций, объединяющие офисные сети, расположенные в разных городах, регионах и даже на разных континентах, городские, региональные, государственные сети и т.п.

Современные средства телекоммуникаций объединяют множество взаимосвязанных территориально-распределённых и локальных сетей (подсетей) различных организаций практически всего земного шара в единую сеть – **глобальную вычислительную сеть** Internet.

Поскольку территориально-распределённые и глобальные сети используют одинаковые принципы, технологии и оборудование, то их принято называть единым термином – **глобальные сети** или **Wide Area Network (WAN)**.

Для корректной работы глобальных сетей необходимо все сетевые стандарты связать так, чтобы они могли сосуществовать друг с другом, включая сети не на ЛВС-стандартах, такие как сети X.25 или MPLS.

Слайд 3

4.1. Принципы организации сетей с коммутацией пакетов

Коммутация пакетов в телекоммуникационных сетях может быть реализована в виде:

- **дейтаграммной** передачи пакетов *без установления соединения* между взаимодействующими абонентами сети;
- **виртуального канала с установлением соединения**.

Передача пакетов на основе *виртуальных каналов* широко применяется при построении глобальных сетей с коммутацией пакетов и обеспечивает наибольшую эффективность для долговременных устойчивых потоков данных. Передача пакетов на основе виртуальных каналов реализована в сетях X.25, Frame Relay и ATM.

Существуют два типа *виртуальных каналов*:

- **коммутируемый виртуальный канал** (Switched Virtual Circuit, SVC), который создаётся по запросу абонента до начала передачи данных и только на время сеанса;
- **постоянный виртуальный канал** (Permanent Virtual Circuit, PVC), который создается вручную администратором сети (возможно, с привлечением

централизованных средств управления сетью) и не изменяется в течение достаточно длительного (в пределах неограниченного) времени.

При создании **коммутируемого виртуального канала** маршрутизация пакетов в узлах сети выполняется с использованием маршрутных таблиц *только один раз на этапе установления соединения*. При этом каждому виртуальному каналу присваивается **идентификатор (номер) виртуального канала** (Virtual Channel Identifier, VCI), на основе которого в дальнейшем происходит передача пакетов между узлами сети. Значение VCI имеет не глобальный характер, а локальный – действует только в пределах данного узла, причём VCI в разных узлах одного и того же виртуального канала в общем случае различны. В процессе создания виртуального канала для каждого порта узла формируются *таблицы коммутации*, предписывающие, на какой порт нужно передать пришедший пакет с определенным значением VCI.

После создания виртуального канала, на *втором этапе* узлы продвигают пакеты на основании значений VCI **небольшой разрядности (не более 24 бит)**, а не адресов длиной десятки и даже сотни бит. Кроме того, таблицы коммутации портов обычно содержат *меньше записей*, чем таблицы маршрутизации, так как хранят сведения только о действующих в данный момент соединениях, проходящих через данный порт коммутатора.

Такая организация передачи данных позволяет уменьшить задержку пакетов в сети за счет следующих факторов:

1) *решение о продвижении пакета принимается быстрее* из-за меньшего размера таблицы коммутации;

2) *возрастает эффективная (полезная) скорость передачи данных* за счет уменьшения доли служебной информации в заголовке пакета, так как идентификатор виртуального канала в заголовке пакета обычно занимает не более 24 бит, в то время как адреса конечных узлов в территориально-распределенных и глобальных сетях обычно имеют достаточно большую длину и занимают 6 и более байт.

Использование **постоянных виртуальных каналов** (PVC) более эффективно, чем коммутируемых, поскольку отсутствует этап установления соединения, и продвижение кадров выполняется на основе заранее сформированных таблиц коммутации. *Постоянный виртуальный канал* подобен *выделенному каналу* – обмен пакетами может происходить в любой момент времени. В то же время *коммутируемый виртуальный канал* (SVC) отличается от выделенного канала тем, что пользователь делит пропускную способность сети с другими пользователями. С одной стороны, это обуславливает основной недостаток SVC по сравнению с выделенным каналом – отсутствие гарантий относительно реально предоставляемой пропускной способности, а с другой стороны – делает использование SVC дешевле, чем аренда выделенной линии.

Режим продвижения пакетов на основе таблицы коммутации называется **коммутацией**, а соответствующее сетевое оборудование – **коммутаторами**, которые обычно работают на втором (канальном) уровне OSI-модели.

Слайд 4

Формирование таблиц коммутации

Принцип передачи пакетов на основе виртуальных каналов показан на примере фрагмента сети, представленного на слайде. Узлы (компьютеры пользователей) А, В, С, D, E, F связаны в сеть с помощью 3-х четырёхпортовых коммутаторов Км1, Км2 и Км3.

Для установления соединения между конечными узлами узел-источник посылает специальный пакет – **запрос на установление соединения** (Call Request), который содержит адрес узла назначения и номер виртуального соединения VCI. Этот номер имеет локальное значение для каждого порта (узла и коммутатора) и выбирается из множества свободных в данный момент номеров. Через один порт можно установить достаточно большое количество виртуальных соединений.

Пусть конечный узел А, устанавливающий виртуальное соединение с узлом С, сформировал пакет Call Request на установление соединения, в котором указаны адрес назначения АН=С и номер виртуального соединения VCI=41. Пакет Call Request направляется в порт 1 коммутатора Км1 сети, где по адресу назначения с использованием таблицы маршрутизации определяется номер порта Км1, на который нужно переслать пакет.

В соответствии с таблицей маршрутизации пакет Call Request с порта 1 направляется в порт 3. Одновременно коммутатор заменяет в пакете номер виртуального соединения VCI=41 на новое значение, которое выбирается из множества свободных номеров для выходного порта 3. В нашем примере это значение VCI=56. Наличие разных номеров VCI для разных портов коммутатора (на входе и выходе) позволяет реализовать дуплексный режим передачи данных.

Кроме таблицы маршрутизации для каждого порта формируется таблица коммутации. В таблице коммутации входного порта 1 коммутатор отмечает, что в дальнейшем пакеты, прибывшие на этот порт с номером VCI=41 должны передаваться на порт 3, причем номер виртуального канала должен быть изменен на 56. Одновременно делается запись в таблице коммутации порта 3: пакеты, поступившие с VCI=56 нужно передавать на порт 1, меняя номер виртуального канала на VCI=41. Таким образом, при получении пакетов в обратном направлении узел-источник А получает пакеты с тем же номером VCI, с которым он отправлял их к узлу В.

Аналогичные действия по запросу Call Request выполняются в коммутаторе Км2, где также в процессе маршрутизации формируются таблицы коммутации. После того, как пакет Call Request благополучно достигнет узла-назначения С, последний сформирует служебный пакет подтверждения, который будет передан узлу А по сформированному виртуальному каналу. Получение пакета подтверждения инициирует в узле А передачу пакетов с данными, которые будут передаваться в сети по сформированному виртуальному пути, причём значения VCI будут изменяться при передаче пакета от входного порта коммутаторов к выходному в соответствии с таблицами коммутаций по номерам виртуального соединения.

Пакеты данных уже не содержат длинные адреса конечных узлов, а имеют в заголовке только номер виртуального канала, на основании которого и производится коммутация всех пакетов, кроме пакета запроса на установление соединения. Созданный виртуальный канал не изменяется в течение всего времени существования соединения.

Таким образом, передача данных на основе виртуального канала реализуется в два этапа:

- этап маршрутизации всего одного пакета – запроса на установку виртуального соединения в соответствии с адресом назначения, в процессе которого формируются таблицы коммутации;
- этап коммутации пакетов на основании номера виртуального канала с использованием таблиц коммутации.

Использование виртуальных каналов оказывается эффективным при передаче через сеть долговременных потоков данных, но неэффективным для кратковременных потоков, так как на установление соединения уходит достаточно много времени.

Слайд 5

4.2. Сети X.25

Назначение и структура сетей X.25

Стандарт X.25 «Интерфейс между оконечным оборудованием данных и аппаратурой передачи данных для терминалов, работающих в пакетном режиме в сетях передачи данных общего пользования», принятый в 1976 году и дополненный в 1984 году, наилучшим образом подходит для *передачи трафика низкой интенсивности*, характерного для терминалов, и в меньшей степени соответствует более высоким требованиям трафика локальных сетей.

Сети, доступ к которым производится в соответствии с рекомендациями X.25, называют **сетями X.25** или **сетями пакетной коммутации**. Как видно из названия, стандарт *не описывает внутреннее устройство сети X.25*, а только определяет *пользовательский интерфейс* с сетью.

Сети X.25 долгое время были единственными доступными сетями, которые хорошо работают на *ненадежных* линиях благодаря протоколам с установлением соединения и коррекцией ошибок на двух уровнях – канальном и сетевом.

Взаимодействие двух сетей X.25 определяет стандарт X.75.

Сети X.25 характеризуются следующими особенностями.

Сеть X.25 состоит из **коммутаторов**, называемых *центрами коммутации пакетов (ЦКП)*, расположенных в различных географических точках и соединенных выделенными каналами, которые могут быть как цифровыми, так и аналоговыми.

Для выполнения операций сборки нескольких низкоскоростных потоков байт от алфавитно-цифровых терминалов в пакеты, передаваемые по сети и направляемые компьютерам для обработки, и обратной разборки пакетов, в сети используются специальные устройства – *PAD (Packet Assembler Disassembler – Сборщик-разборщик пакетов)*, которые в русскоязычных источниках называются

ПАД (Пакетный Адаптер Данных). ПАД могут быть встроенными или удалёнными.

Стандартом определён **трехуровневый стек протоколов** с использованием на канальном и сетевом уровнях протоколов *с установлением соединения*, управляющих потоками данных и исправляющих ошибки.

Сетевой уровень рассчитан на работу только *с одним протоколом канального уровня* и не может подобно протоколу IP объединять разнородные сети.

Функциями ПАД в соответствии со стандартом X.3 являются:

- сборка символов, полученных от асинхронных терминалов T, в пакеты;
- разборка пакетов и вывод данных на асинхронные терминалы;
- управление процедурами установления соединения и разъединения по сети X.25;
- передача символов по требованию асинхронного терминала и др.

Терминалы не имеют конечных адресов сети X.25. Адрес присваивается порту ПАД, который подключен к коммутатору пакетов X.25 с помощью выделенного канала.

Компьютеры и локальные сети подключаются к сети X.25 непосредственно через адаптер X.25 или маршрутизатор с поддержкой протоколов X.25.

Стандарты сетей X.25 описывают 3 уровня протоколов:

- физический;
- канальный;
- сетевой.

На *физическом уровне* определён протокол X.21 – универсальный интерфейс между оконечным оборудованием (DTE) и аппаратурой передачи данных (DCE) для синхронного режима работы в сетях общего пользования, а также протокол X.21bis для модемов.

На *канальном уровне* используется протокол LAP-B, являющийся подмножеством протокола HDLC. Этот протокол обеспечивает сбалансированный режим работы, что означает равноправие узлов, участвующих в соединении. По протоколу LAP-B устанавливается соединение между конечными узлами (компьютером, маршрутизатором или сборщиками-разборщиками пакетов) и коммутатором сети, а также между непосредственно связанными коммутаторами.

Сетевой уровень X.25/3 (в стандарте назван *пакетным уровнем*) реализуется с использованием различных типов пакетов и выполняет функции *маршрутизации пакетов, установления и разрыва виртуального канала* между конечными абонентами сети и управления потоком пакетов.

Коммутаторы ЦКП сетей X.25 *проще и дешевле* маршрутизаторов, поскольку не поддерживают процедур обмена маршрутной информацией и, как следствие, процедур поиска оптимальных маршрутов, а также не выполняют преобразований форматов кадров канальных протоколов. С другой стороны, по

сравнению с коммутаторами локальных сетей, которые просто передают поступивший кадр на выходной порт, коммутаторы X.25 выполняют ряд дополнительных функций, а именно:

- принимают кадр LAP-B и проверяют контрольную сумму;
- при обнаружении ошибки или утере кадра организуют повторную передачу;
- формируют ответ-подтверждение с конкретным номером;
- определяют по номеру виртуального канала выходной порт, извлекают из кадра пакет X.25, а затем формируют новый кадр для дальнейшего продвижения пакета.

Наличие этих функций обуславливает сравнительно невысокую производительность коммутаторов X.25, которая составляет несколько тысяч пакетов в секунду.

Протоколы сетей X.25 были разработаны для *низкоскоростных каналов связи с высоким уровнем помех и не гарантируют требуемой пропускной способности*, но могут устанавливать **приоритет трафика** отдельных виртуальных каналов, который указывается в запросе на установление соединения в поле услуг.

Слайд 6

4.3. Сети Frame Relay

Назначение и общая характеристика

Frame Relay – сети, которые по сравнению с сетями X.25 гораздо лучше подходят для передачи пульсирующего трафика локальных сетей в тех случаях, когда каналы связи приближаются по качеству к каналам локальных сетей, например при использовании волоконно-оптических кабелей.

Рассмотрим кратко основные особенности технологии Frame Relay.

1. *Низкая протокольная избыточности и дейтаграммный режим работы* сетей Frame Relay обеспечивает относительно высокую (по сравнению с X.25) пропускную способность (до 2 Мбит/с) и небольшие задержки кадров. В то же время технология Frame Relay *не обеспечивает надежную передачу кадров*, возлагая эти функции на протоколы верхних уровней.

2. **Гарантированная поддержка основных показателей качества обслуживания** – средней скорости передачи данных по виртуальному каналу при допустимых пульсациях трафика – основная особенность, отличающая технологию Frame Relay от X.25.

3. Стандарты Frame Relay определяют *два типа виртуальных каналов* – постоянные (PVC) и коммутируемые (SVC).

4. Технология Frame Relay, как и X.25, использует для передачи данных технику виртуальных соединений, но только на двух уровнях OSI-модели (*физическом и канальном*), а не на трех, как в сети X.25. Благодаря этому уменьшаются *накладные расходы* при передаче данных, так как они

вкладываются в кадры канального уровня, а не в пакеты сетевого уровня, как в сетях X.25.

5. Протокол канального уровня LAP-F в сетях Frame Relay, относящийся к семейству протоколов HDLC, имеет *два режима работы* – **основной (core) и управляющий (control)**. В основном режиме кадры передаются без преобразования и контроля, как и в коммутаторах локальных сетей. За счет этого сети Frame Relay обладают весьма высокой производительностью, так как кадры в коммутаторах не подвергаются преобразованию, а сеть не передает квитанции подтверждения между коммутаторами на каждый пользовательский кадр, как это происходит в сети X.25. Пульсирующий трафик передается в сети Frame Relay достаточно быстро и без больших задержек.

6. Технология Frame Relay, ориентированная на использование каналов связи *высокого качества*, не предусматривает выполнение функций по *обнаружению и коррекции искаженных кадров*. Эти функции возлагаются на конечные узлы, которые должны обнаруживать и корректировать ошибки с использованием протоколов транспортного или более высоких уровней. В этом отношении технология Frame Relay близка к технологиям локальных сетей, которые тоже только *отбрасывают искаженные кадры*, но сами не занимаются их повторной передачей.

Поддержка качества обслуживания

Технология Frame Relay – одна из первых сетевых технологий, которая гарантированно обеспечивает выполнение основных *параметров качества транспортного обслуживания*, необходимых при объединении локальных сетей. Для этого при установлении соединения используется **процедура заказа качества обслуживания**, отсутствующая в сетях X.25 и заключающаяся в следующем.

Для каждого виртуального соединения определяются значения параметров качества обслуживания:

- *CIR* (Committed Information Rate) – ***согласованная информационная скорость***, с которой сеть будет передавать данные пользователя;
- *Bc* (Committed Burst Size) – ***согласованный объем пульсации***, то есть максимальное количество байтов, которое сеть будет передавать от этого пользователя за интервал времени *T*;
- *Be* (Excess Burst Size) – ***дополнительный объем пульсации***, то есть максимальное количество байтов, которое сеть будет пытаться передать сверх установленного значения *Bc* за интервал времени *T*.

Гарантий по *задержкам* передачи кадров технология Frame Relay не дает, оставляя эту услугу другим сетевым технологиям.

Основным параметром, по которому абонент и сеть заключают соглашение при установлении виртуального соединения, является *согласованная скорость передачи данных*. Для постоянных виртуальных каналов это соглашение является частью контракта на пользование услугами сети. При установлении коммутируемого виртуального канала соглашение о качестве обслуживания

заключается автоматически с помощью протокола Q.931/933 – требуемые параметры CIR , Bc и Be передаются в пакете запроса на установление соединения.

Так как скорость передачи данных можно измерить только на каком-то интервале времени, то в качестве такого контрольного интервала, на котором проверяются условия соглашения, выбирается время T , значение которого определяется следующим образом: $T = Bc / CIR$.

Пользователь в соответствии с соглашением должен передавать в сеть данные со средней скоростью, равной CIR (прямая $B_1 = CIR * t$ на графике). Если же он нарушает соглашение и передаёт данные со средней скоростью R (прямая $B_2 = R * t$ на графике), то сеть не гарантирует доставку кадра. При этом, до тех пор, пока объём переданных данных не превышает Bc кадры имеют специальный признак DE (Discard Eligibility), равный 0 (кадры K_1 и K_2). Если же объём переданных данных превысил Bc , то все последующие кадры помечаются признаком DE, равным 1 (кадр K_3). Кадры, отмеченные таким признаком, подлежат удалению, однако они удаляются из сети только в том случае, если коммутаторы будут перегружены. Если же перегрузок нет, то кадры с признаком DE=1 доставляются адресату.

Такое поведение сети соответствует случаю, когда общий объём данных, переданных пользователем в сеть за период T , не превышает $(Bc+Be)$. Если же этот порог превышен, то кадр не помечается признаком DE, а немедленно удаляется из сети (кадр K_4).

Для контроля соглашения о параметрах качества обслуживания все коммутаторы сети Frame Relay выполняют так называемый алгоритм «дырявого ведра» (Leaky Bucket). Алгоритм использует *счетчик* поступивших от пользователя байт. Каждые T секунд значение счетчика уменьшается на величину Bc или же сбрасывается в 0, если значение счетчика меньше, чем Bc . Все кадры, данные которых не увеличили значение счетчика свыше порога Bc , пропускаются в сеть со значением признака DE=0. Кадры, которые увеличили значение счетчика свыше Bc , но меньше $(Bc+Be)$, также передаются в сеть, но с признаком DE=1. И наконец, кадры, которые увеличили значение счетчика свыше $(Bc+Be)$, отбрасываются коммутатором.

Пользователь может включить в соглашение не все параметры качества обслуживания, а только некоторые. Например, использование параметров CIR и Bc обеспечивает более качественное обслуживание, так как кадры никогда не отбрасываются коммутатором сразу. Коммутатор только помечает признаком DE=1 кадры, которые превышают порог Bc за время T . Если в сети не возникают перегрузки, то кадры такого канала всегда дойдут до конечного узла, даже если пользователь нарушает соглашение с сетью.

Механизм заказа средней пропускной способности и максимальной пульсации является основным механизмом управления потоками кадров в сетях Frame Relay. Соглашения должны заключаться таким образом, чтобы сумма средних скоростей виртуальных каналов не превосходила возможностей портов коммутаторов. При заказе постоянных каналов за это отвечает администратор, а

при установлении коммутируемых виртуальных каналов – программное обеспечение коммутаторов. При правильно взятых на себя обязательствах сеть борется с перегрузками путем удаления кадров с признаком $DE=1$ и кадров, превысивших порог $(Bc+Be)$. Кроме этого, в технологии Frame Relay может быть реализовано оповещение конечных пользователей о перегрузках в коммутаторах сети.

Технология Frame Relay в территориальных сетях с коммутацией пакетов можно рассматривать как аналог технологии Ethernet в локальных сетях. Обе технологии:

- предоставляют быстрые базовые транспортные услуги, доставляя кадры без гарантий в узел назначения дейтаграммным способом;
- если кадры теряются, то не предпринимаются никакие усилия для их восстановления.

Отсюда вывод – *полезная пропускная способность при работе через сети Frame Relay зависит от качества каналов и методов восстановления пакетов* на уровнях стека протоколов, расположенного над протоколом Frame Relay. Если каналы качественные, то кадры будут теряться и искажаться редко, так что скорость восстановления пакетов протоколами транспортного уровня будет вполне приемлема. Если же кадры искажаются и теряются часто, то полезная пропускная способность в сети Frame Relay может упасть в десятки раз, как это происходит в сетях Ethernet при плохом состоянии кабельной системы. Поэтому сети Frame Relay следует применять при наличии на магистральных каналах волоконно-оптических кабелей высокого качества. Каналы доступа могут быть и на витой паре, при условии обеспечения приемлемого уровня искажения данных.

Отсутствие гарантий на задержку передачи кадров в сетях Frame Relay и сравнительно небольшая скорость передачи данных в 2 Мбит/с ограничивают их применение для передачи голоса и практически делают невозможным передачу видео. Для передачи голоса в сетях Frame Relay используется приоритезация трафика, заключающаяся в присвоении кадрам, переносящим голос, *приоритетов*. Магистральные коммутаторы Frame Relay такие кадры обслуживают в первую очередь.

Слайд 7

4.4. АТМ – технология

Основные принципы

АТМ (Asynchronous Transfer Mode) - технология *асинхронного режима передачи*, использующая маленькие пакеты фиксированного размера, называемые *ячейками* (cells), предназначенная для передачи в сети *различных видов трафика* – голос, видео и данные, обеспечивая при этом достаточную пропускную способность для каждого из них и гарантируя своевременную доставку восприимчивых к задержкам данных. Технология АТМ разрабатывалась как высокоскоростных локальных сетей, так и магистралей, объединяющих локальные сети.

АТМ разрабатывалась как альтернатива *синхронной передаче* STM (Synchronous Transfer Mode), в основе которой лежит технология **статического временного мультиплексирования TDM** (см. раздел 1). Главный недостаток TDM заключается в невозможности перераспределять пропускную способность объединенного канала между подканалами (временными слотами), которые предоставляются пользователям для передачи данных. Если временной слот не используется пользователем и подканал свободен, его ресурсы не могут быть переданы другому пользователю, что приводит к потере пропускной способности канала и, как следствие, к снижению реальной скорости передачи данных. В технологии АТМ ячейки не привязаны к временным слотам, а их идентификация на приёмной стороне осуществляется не по номеру слота, а по идентификатору виртуального соединения.

Трафик современных компьютерных сетей можно разбить на два класса:

- **поточковый** (stream), представляющий собой равномерный поток данных с *постоянной* битовой скоростью (CBR – Constant Bit Rate);
- **пульсирующий** (burst), представляющий собой неравномерный непредсказуемый поток данных с *переменной* битовой скоростью (VBR – Variable Bit Rate).

Поточковый трафик характерен для аудио и видео данных, для которых основной характеристикой качества обслуживания является **задержка** передачи данных. *Пульсирующий трафик* формируется приложениями, связанными, например, с передачей файлов и при работе пользователей в режиме «запрос-ответ». Пульсирующий трафик обычно нечувствителен к задержкам, но чувствителен к потерям и искажениям передаваемых пакетов.

Технология АТМ разрабатывалась как технология, способная обслуживать все виды трафика в соответствии с их требованиями за счёт использования:

- техники виртуальных каналов;
- предварительного заказа параметров качества обслуживания;
- приоритезации трафика.

Стандарты определяют АТМ как *интерфейс и протокол*, которые разработаны для коммутации трафика через общую *высокоскоростную среду* с постоянной или переменной битовой скоростью.

Подход, реализованный в технологии АТМ, состоит в передаче любого вида трафика – компьютерного или мультимедийного – пакетами фиксированной длины в 53 байта, называемыми ячейками (cell). Поле данных ячейки занимает 48 байт, а заголовок – 5 байт.

Размер ячеек выбирался исходя из двух противоречивых условий:

- с одной стороны, размер ячейки должен быть достаточно мал, чтобы сократить время задержки в узлах сети;
- с другой стороны, размер ячейки должен быть достаточно велик, чтобы минимизировать потери пропускной способности, обусловленные накладными расходами на передачу заголовка ячейки.

Столь странный размер ячейки в 53 байта появился в результате компромисса двух противодействующих групп, из которых одна группа (по одной из версий: традиционные связисты – телефонисты) настаивала на меньшем значении поля данных в 32 байта, а другая (компьютерщики) – на значении в 64 байта. Действительно, меньшее значение размера ячейки обеспечило бы меньшие задержки при доставке данных, однако не следует забывать, что при этом возрастают накладные расходы на передачу заголовков ячеек, что снижает полезную (эффективную) пропускную способность среды передачи. В АТМ-сетях это снижение составляет около 10%. Если же размер поля данных будет 32 байта, то при том же заголовке в 5 байт снижение полезной пропускной способности составит 13,5%. Принимая во внимание, что в мультимедийных сетях обычно используются высокоскоростные каналы, потери пропускной способности могут оказаться значительными, что отрицательно скажется на экономической эффективности компьютерной сети.

Подводя итог сказанному, можно отметить следующие **достоинства** коммутации ячеек:

- *маленькие задержки* ячеек (не монополизирован канал связи);
- *быстрая обработка заголовка* ячейки в узлах, поскольку местоположение заголовка строго фиксировано;
- более эффективная, по сравнению с коммутацией пакетов, организация буферной памяти и надежной передачи данных.

Основным **недостатком** коммутации ячеек является:

- наличие сравнительно больших накладных расходов на передачу заголовка (почти 10%) и, как следствие, значительная потеря пропускной способности, особенно в случае высокоскоростных каналов связи.

Для уменьшения доли служебной информации в ячейке в технологии АТМ применен стандартный для территориально-распределенных вычислительных сетей прием – передача ячеек в соответствии с *техникой виртуальных каналов* с длиной номера виртуального соединения в 24 бита, что вполне достаточно для обслуживания большого количества виртуальных соединений каждым портом коммутатора сети АТМ.

Стек протоколов АТМ соответствует нижним уровням семиуровневой модели ISO/OSI и включает:

- уровень адаптации АТМ (AAL1-5);
- уровень АТМ;
- физический уровень.

Следует отметить, что *прямого соответствия между уровнями протоколов технологии АТМ и уровнями модели OSI нет*.

Уровень адаптации (ATM Adaptation Layer, AAL) представляет собой набор протоколов, которые преобразуют блоки данных протоколов верхних уровней сети АТМ в АТМ-ячейки нужного формата. Функции этих уровней достаточно условно соответствуют функциям транспортного уровня модели OSI, реализуемым протоколами TCP и UDP. Протоколы AAL при передаче

пользовательского трафика работают только в конечных узлах сети, как и транспортные протоколы большинства технологий.

Уровень АТМ занимает в стеке протоколов АТМ примерно то же место, что протокол IP в стеке TCP/IP или протокол LAP-F в стеке протоколов технологии Frame Relay. Протокол АТМ занимается передачей ячеек через коммутаторы при установленном и настроенном виртуальном соединении, то есть на основе готовых таблиц коммутации. Протокол АТМ выполняет коммутацию по номеру виртуального соединения, который в технологии АТМ разбит на две части – *идентификатор виртуального пути (Virtual Path Identifier, VPI)* и *идентификатор виртуального канала (Virtual Channel Identifier, VCI)*. Кроме этой основной задачи протокол АТМ выполняет ряд функций по контролю за соблюдением трафик-контракта со стороны пользователя сети, маркировке ячеек-нарушителей, отбрасыванию ячеек-нарушителей при перегрузке сети, а также управлению потоком ячеек для повышения производительности сети.

Протокол АТМ работает с ячейками **формата**, показанного на слайде.

Поле **Управление потоком (Generic Flow Control)** используется только при взаимодействии конечного узла и первого коммутатора сети для *управления трафиком и предотвращения перегрузки*. Для интерфейса между коммутаторами АТМ это поле не определено, а его биты используются для расширения поля идентификатора виртуального пути (VPI).

Поля **Идентификатор виртуального пути (Virtual Path Identifier, VPI)** и **Идентификатор виртуального канала (Virtual Channel Identifier, VCI)** занимают соответственно 8 и 16 бит. Эти поля задают *номер виртуального соединения*, разделенный на старшую (VPI) и младшую (VCI) части.

Поле **Тип полезной нагрузки (Payload Type Identifier, PTI)** состоит из 3-х бит и задает тип полезной нагрузки, переносимой ячейкой – пользовательские данные или управляющая информация (например, для установления виртуального соединения). Кроме того, один бит этого поля используется для указания *перегрузки* в сети.

В однобитовом поле **ПНЯ – Приоритет Потери Ячейки (Cell Loss Priority, CLP)** коммутаторы АТМ отмечают ячейки, которые нарушают соглашения о параметрах качества обслуживания, чтобы удалить их при перегрузках сети: ячейки с CLP=0 являются высокоприоритетными, а ячейки с CLP=1 – низкоприоритетными и могут быть удалены при перегрузках.

Поле **Управление ошибками в заголовке (Header Error Control, HEC)** содержит контрольную сумму, вычисленную для заголовка ячейки.

Слайд 8

Принцип коммутации ячеек

Сеть АТМ имеет классическую структуру территориальной сети – конечные станции А, В, ..., Г соединяются индивидуальными каналами с коммутаторами, которые в свою очередь могут соединяться с другими коммутаторами.

Коммутация ячеек происходит на основе **идентификатора виртуального канала** (Virtual Channel Identifier, VCI), который назначается соединению при его установлении и уничтожается при разрыве соединения.

Виртуальные каналы могут быть *постоянными* (PVC) и *коммутируемыми* (SVC). Для ускорения коммутации в больших сетях используется понятие *виртуального пути* (Virtual Path), который объединяет *виртуальные каналы*, имеющие в сети АТМ общий маршрут между исходным и конечным узлами или общую часть маршрута между двумя коммутаторами сети. **Идентификатор виртуального пути** (Virtual Path Identifier, VPI) является старшей частью локального адреса и представляет собой общий префикс для некоторого количества различных виртуальных каналов. Таким образом, адресация в технологии АТМ реализована на двух уровнях:

- на уровне адресов конечных узлов (на этапе установления виртуального канала);
- на уровне номеров виртуальных каналов (при передаче данных по сформированному виртуальному каналу).

Принцип работы коммутаторов АТМ иллюстрируется на примере АТМ-сети, представленной на слайде. Для простоты положим, что узлы А, В, ... представляют собой оконечные коммутаторы, к которым подключены соответствующие пользователи (абоненты) сети. Это означает, что между узлами А, В, ... и коммутаторами данные передаются в виде ячеек.

Положим, что в процессе установления соединения, сформированы виртуальные соединения и построена таблица коммутации для коммутатора Км1, представленные на слайде.

Как видно из таблицы, сформировано 5 виртуальных соединений (каналов) между абонентами сети: А – D, В – E, В – F, С – F и С – G.

Рассмотрим процесс прохождения через Км1 ячейки от абонента А, в заголовке которой в момент её поступления в порт 1 коммутатора в качестве идентификаторов виртуального пути и виртуального канала будут находиться значения VPI=10 и VCI=101. В соответствии с записью в первой строке таблицы коммутации, поступившая на 1-й порт ячейка с VPI=10 и VCI=101 должна быть направлена в 4-й порт коммутатора, причём в заголовке ячейки идентификаторы виртуального пути и виртуального канала должны быть заменены на значения VPI=40 и VCI=103. Аналогично, ячейка, поступившая на 2-й порт с VPI=20 и VCI=104 будет направлена в 4-й порт коммутатора, причём в заголовке идентификаторы виртуального пути и виртуального канала будут заменены на значения VPI=40 и VCI=107.

Слайд 9

Обеспечение качества обслуживания

Для решения задачи совмещения разнородного трафика в одной сети в технологии АТМ реализован принцип *заказа пропускной способности и качества обслуживания*, как в технологии Frame Relay.

Качество обслуживания (QoS) в ATM-сетях задаётся следующими параметрами трафика виртуального соединения:

- пиковая скорость передачи ячеек (Peak Cell Rate, PCR);
- средняя скорость передачи ячеек (Sustained Cell Rate, SCR);
- минимальная скорость передачи ячеек (Minimum Cell Rate, MCR);
- максимальная величина пульсаций (Maximum Burst Size, MBS);
- доля потерянных ячеек (Cell Loss Ratio, CLR);
- задержка ячеек (Cell Transfer Delay, CTD);
- вариация задержек ячеек (Cell Delay Variation, CDV).

В зависимости от требований, предъявляемых к качеству передачи данных, в ATM-сетях различают 5 классов трафика, различающихся:

- скоростью передачи;
- чувствительностью к задержкам;
- способом установления соединения;
- совокупностью параметров QoS, характерных для данного класса.

В таблице представлены классы трафика в соответствии с указанными признаками и приведены примеры трафика каждого класса. Здесь же представлен тип протокола (AAL1-AAL5) уровня адаптации ATM (AAL), который обеспечивает реализацию заданных требований.

В представленной классификации предусмотрен дополнительный класс трафика, отличающийся от классов А, В, С и D, параметры которого могут быть определены пользователем.

Основной соперник технологии ATM в локальных сетях – гигабитные технологии Ethernet. Там, где необходима высокоскоростная магистраль и не требуется поддержка QoS разных типов трафика, целесообразно использовать технологию Gigabit Ethernet. Технология ATM может оказаться предпочтительней там, где важно обеспечить заданное качество обслуживания (видеоконференции, трансляция телевизионных передач и т. п.).

Слайд 10

4.5. MPLS-технология

Основные принципы

MPLS (*MultProtocol Label Switching*) – многопротокольная коммутация на основе меток объединяет два способа передачи пакетов: дейтаграммный и «виртуальный канал».

В основе MPLS-технологии лежит технология IP-коммутации (IP-Switching), предложенная в середине 90-х годов компанией IPSILON, которая для её реализации разработала специальное *комбинированное* устройство IP/ATM, представляющее собой **АТМ-коммутаторы со встроенными блоками IP-маршрутизации**. Эти устройства были предназначены для уменьшения задержек при передаче кратковременных потоков данных за счёт отказа от предварительной процедуры установления соединения (виртуального канала)

между пользователями, как это происходит в ATM-сетях. Для этого IP-пакет, принадлежащий кратковременному потоку, разбивался устройством IP/ATM на ATM-ячейки, которые передавались от одного устройства IP/ATM к другому. В то же время, долговременные потоки передавались традиционным для ATM-технологии способом – с предварительным установлением виртуального канала.

Дальнейшие усовершенствования IP-коммутации привели в конце 90-годов прошлого века к созданию технологии MPLS, объединяющей достоинства техники виртуальных каналов и стека протоколов TCP/IP за счёт применения специального сетевого устройства - *коммутирующего по меткам маршрутизатора LSR (Label Switch Router)*, выполняющего функции:

- *коммутатора виртуальных каналов;*
- *IP-маршрутизатора.*

Технологии MPLS присущи следующие специфические **особенности**:

- *уровень OSI-модели – канальный (уровень 2,5);*
- *простота* создания виртуальных каналов;
- передача блоков данных *различных протоколов;*
- *независимость* от технологий канального уровня;
- возможность передачи через сеть MPLS любого вида трафика (IP-пакеты, ATM-ячейки, Ethernet-кадры, ...).

Поток данных (IP-пакеты, ATM-ячейки, Ethernet-кадры, ...), поступающий в MPLS-сеть, попадает в сетевое устройство – пограничный маршрутизатор, коммутирующий по меткам (**Label switch Edge Router, LER**), реализующий следующие функции:

- *классификация* поступающих данных по классам качества обслуживания QoS;
- *фильтрация* в соответствии с заданными требованиями и ограничениями;
- *маршрутизация;*
- *управление трафиком;*
- *выравнивание нагрузки.*

В соответствии с поступающими данными (*IP, ATM, Ethernet,...*) и требованиями к качеству обслуживания формируется путь **LSP (Label Switching Path)** передачи через MPLS-сеть с использованием протокола распределения меток (**LDP – Label Distribution Protocol**) и протокола резервирования ресурсов (**RSVP – Resource reSerVation Protocol**). На выходе из MPLS-сети данные приобретают исходный вид (*IP, ATM, Ethernet,...*).

Заголовок MPLS длиной 32 бита вставляется между заголовками 2-го и 3-го уровня OSI-модели, что даёт повод говорить, что MPLS – это технология уровня 2,5.

Заголовок MPLS содержит следующие поля:

- **метка** (20 бит), на основе которой осуществляется коммутация пакетов в MPLS-сети; максимальное значение метки – 1 048 575;
- **CoS (Class of Service)** – класс обслуживания (3 бита), указывающий класс трафика, требующего определённого показателя QoS;
- **S** – признак дна стека меток (1 бит), используемый для организации агрегированных путей LSP при прохождении пакетом через несколько MPLS-сетей;
- **TTL (Time To Live)** – время жизни пакета (8 бит), дублирующее аналогичное поле IP-пакета, что позволяет маршрутизаторам LSR отбрасывать пакеты с истекшим временем жизни.

Слайд 11

Принцип коммутации по меткам

На слайде показан пример MPLS-сети, находящейся в окружении сетей разных технологий: IP-сетей, Ethernet, ATM, Frame Relay. Каждая сеть соединяется через *пограничный маршрутизатор* (ПМШ) с *пограничным коммутирующим по меткам маршрутизатором* LER (Label switch Edge Routers), который выполняет следующие функции:

- *классификация пакетов по различным классам эквивалентного продвижения* (FEC – Forwarding Equivalence Class), имеющих один и тот же следующий хоп;
- *реализация таких дополнительных сервисов, как фильтрация, явная маршрутизация, выравнивание нагрузки и управление трафиком.*

В основе MPLS лежит принцип коммутации на основе меток. Любой передаваемый пакет ассоциируется с тем или иным *классом сетевого уровня* (Forwarding Equivalence Class, FEC), каждый из которых идентифицируется определенной меткой. Значение метки уникально лишь для участка пути между соседними узлами сети MPLS, которыми являются LSR. Метка передается в составе любого пакета, причем способ ее привязки к пакету зависит от используемой технологии канального уровня.

LSR получает топологическую информацию о сети, участвуя в работе алгоритма маршрутизации (OSPF, BGP, IS-IS). Затем он начинает взаимодействовать с соседними LSR, распределяя метки, которые в дальнейшем будут применяться для коммутации. Обмен метками может производиться с помощью как специального *протокола распределения меток* LDP (Label Distribution Protocol), так и модифицированных версий протоколов сигнализации в сети (например, видоизмененных протоколов маршрутизации, резервирования ресурсов RSVP и др.).

Распределение меток между LSR приводит к установлению внутри домена MPLS *путей с коммутацией по меткам* LSP (Label Switching Path), которые хранятся в каждом маршрутизаторе LSR в виде таблицы продвижения, содержащей следующие столбцы:

- **входной интерфейс** – интерфейс (порт), по которому пакет поступил в LSR;
- **метка** – идентификатор (метка), который идентифицирует принадлежность поступившего пакета к конкретному трафику;
- **следующий хоп** – интерфейс (порт), в который должен быть направлен пакет;
- **действие** – указатель, определяющий, какое действие должно быть применено к метке (заменить, удалить).

В поле «Действие» таблицы продвижения указываются основные *операции с метками*:

- Push – поместить метку в стек;
- Swap – заменить текущую метку новой;
- Pop – удаление верхней метки.

Получая пакет, LSR по номеру интерфейса, на который пришел пакет, и по значению привязанной к пакету метки определяет для него выходной интерфейс. Старое значение метки заменяется новым, содержавшимся в поле «действие» таблицы, и пакет отправляется к следующему устройству на пути LSP.

Вся операция требует лишь одноразовой идентификации значений полей в одной строке таблицы. Это занимает гораздо меньше времени, чем сравнение IP-адреса отправителя с наиболее длинным адресным префиксом в таблице маршрутизации, которое используется при традиционной маршрутизации.

В результате интенсивные вычисления приходятся на граничную область MPLS-сети, а высокопроизводительная коммутация выполняется в MPLS-сети, содержащей множество LSR.

В качестве **достоинств** технологии MPLS следует отметить:

- небольшие задержки IP-пакетов за счёт коммутации;
- поддержка показателей QoS за счёт приоритетов;
- разделение виртуальных сетей за счёт туннелирования;
- передача любого трафика: IP, Ethernet, ATM,

Области применения технологии MPLS:

- для построения IP-сетей;
- для передачи трафика IP, Ethernet, ATM, ...;
- управление трафиком (traffic engineering);
- туннелирование и построение виртуальных частных сетей (VPN).

Слайд 12

Многоуровневая коммутации по меткам

Для создания системы агрегированных путей LSP с любым количеством уровней иерархии заголовков MPLS-кадра формируется в виде *стека меток*, включающего столько заголовков MPLS, сколько уровней иерархии содержит агрегированный путь. При этом различают:

- **вершину стека**, над которым всегда выполняются действия, указанные в таблице продвижения;

- **дно стека**, признаком которого служит значение поля $S=1$.

Организация стека меток необходима для организации **многоуровневой коммутации по меткам**, когда пакеты передаются не только внутри каждого MPLS-домена, но и между разными MPLS-доменами, обслуживаемых разными поставщиками услуг. С помощью стека меток может быть реализован механизм **туннелирования**.

Рассмотрим механизм формирования многоуровневой коммутации с использованием стека меток на примере сети, показанной на слайде.

Положим, что на пути передачи **IP-пакета** из **IP-сети 1** в **IP-сеть 2** имеются **2 MPLS-домена**, в каждом из которых пакет проходит через 2 пограничных маршрутизатора LER и 2 маршрутизатора LSR.

Соответствующие фрагменты таблиц продвижения пакетов маршрутизаторов LER1, LSR1, LSR2 и LER2, для наглядности объединённые в одну таблицу, представлены на слайде.

IP-пакет из IP-сети 1 по интерфейсу I0 попадает в пограничный маршрутизатор LER1, где в заголовок IP-пакета будет вставлен MPLS-заголовок. В соответствии с таблицей продвижения маршрутизатора LER1 будет сформирован MPLS-заголовок, в поле метки которого будет установлено значение 216. Затем действие Push приведёт к формированию второго MPLS-заголовка, который станет вершиной стека, в поле метки которого будет установлено значение 129. Таким образом, появится стек из двух MPLS-заголовков, причём во втором заголовке признак дна стека S будет установлен в 1. Далее этот пакет направляется на интерфейс I1, через который он попадёт в маршрутизатор LSR1.

В соответствии с таблицей продвижения LSR1 поступивший по интерфейсу J0 пакет с меткой 129 должен быть направлен в выходной интерфейс J1, при этом метка 129, находящаяся в вершине стека, должна быть заменена на 174 (действие Swap 174).

В маршрутизаторе LSR2 будет удалена (действие Pop) верхняя метка 174, а в пограничном маршрутизаторе LER2 метка 216 будет заменена на 225 (действие Swap 225).

Дальнейшее продвижение пакета и изменения MPLS-заголовка происходят аналогичным образом.

Слайд 13

Протокол LDP

Протокол распределения меток (*Label Distribution Protocol, LDP*) автоматически формирует в MPLS-сети пути LSP в соответствии с записями в таблице маршрутизации IP-сети, созданными протоколами внутренней маршрутизации IGP.

Не вдаваясь в детали, рассмотрим принципы формирования виртуальных путей LSP в MPLS-сети.

Положим, что MPLS-сеть, содержащая девять маршрутизаторов LSR, объединяет четыре IP-сети: **201.15.1.0**, **195.64.2.0**, **197.5.8.0** и **215.12.4.0**. В этой сети уже сформированы два пути с коммутацией по меткам **LSP₁** и **LSP₂**, причем **LSP₂** представляет собой *агрегированный* путь коммутации по меткам к двум IP-сетям **197.5.8.0** и **215.12.4.0**.

При подключении новой IP-сети **168.1.0.0** с использованием *протокола внутренней маршрутизации IGP* во всех LSR домена формируются таблицы маршрутизации, определяющие соседний LSR (следующий хоп), через который должны направляться пакеты к конкретной IP-сети. В частности, в нашем примере в **таблице маршрутизации LSR₁** появится запись, определяющая, что пакеты для IP-сети **168.1.0.0** должны направляться через маршрутизатор **LSR₃**.

После того как все маршрутизаторы **LSR** заполнят свои таблицы маршрутизации начинает работать алгоритм автоматического создания путей LSP с помощью протокола LDP, работающего в «упорядоченном режиме управления распределением меток». Это означает, что **LSR₁** автоматически инициирует процедуру прокладки нового пути LSP к сети **168.1.0.0** с использованием протокола **LDP**, который рассылает всем соседним LSR групповое сообщение Hello. В результате обмена сообщениями Hello все поддерживающие протокол **LDP** устройства LSR обнаруживают своих соседей и устанавливают с ними сеансы. Аналогичную процедуру протокол LDP реализует во всех LSR сети MPLS.

LSR₅, анализируя поступившие LDP-пакеты, выбирает наилучший путь в соответствии с заданной администратором метрикой, для которого выбирает из множества свободных метку 542 и посылает её к **LSR₃**, который аналогично формирует и посылает метку 267 к **LSR₁**. Эти метки заносятся в таблицы продвижения **LSR₃** и **LSR₁** соответственно и в дальнейшем используются при передаче пакетов от **LSR₁** в сеть **168.1.0.0**.

Слайд 14

4.6. Технические средства объединения сетей

Классификация технических средств (сетевого оборудования)

Технические средства объединения сетей включают:

- *пассивные* технические средства, используемые для объединения отдельных сегментов и расширения ЛВС, к которым относятся:
 - повторители (repeater);
 - концентраторы (hub);
- *активные* технические средства, используемые для построения территориально-распределённых и глобальных сетей путём объединения как ЛВС, так и сетей других не ЛВС-технологий:
 - мосты (bridg);
 - маршрутизаторы (router);
 - коммутаторы (switch);
 - шлюзы (gateway).

Слайд 15

Мосты

Мост – простейшее сетевое устройство, объединяющее локальные или удаленные сегменты и регулирующее прохождение кадров между ними. Подсоединенные к мосту сегменты образуют логически единую сеть, в которой любая станция может использовать сетевые ресурсы, как своего сегмента, так и всех доступных через мост сегментов.

Мост работает на *подуровне МАС* второго канального уровня и прозрачен для протоколов более высоких уровней, то есть принимает решение о передаче кадра из одного сегмента в другой на основании физического адреса (МАС-адреса) станции назначения. Для этого мост формирует **таблицу адресов (ТА)**, которая содержит:

- список МАС-адресов (адресов назначения, **АН**) станций, подключенных к мосту;
- направление (**порт**), к которому станция подключена;
- "**возраст**" с момента последнего обновления этой записи.

Так как кадры, предназначенные для станции того же сегмента, не передаются через мост, трафик локализуется в пределах сегментов, что снижает нагрузку на сеть и повышает информационную безопасность. В отличие от повторителя, который действует на физическом уровне и всего лишь повторяет и восстанавливает сигналы, мост *анализирует целостность* кадров и *фильтрует кадры*, в том числе испорченные.

Мосты не нагружают остальные сетевые устройства – они находятся в одной большой сети с единым сетевым адресом и разными МАС-адресами.

Для получения информации о местоположении станций мосты изучают адреса станций, читая адреса всех проходящих через них кадров. При получении кадра мост сравнивает адрес назначения с адресами в ТА и, если такого адреса нет, то мост передает кадр по всем направлениям (кроме отправителя кадра). Такой процесс передачи называется "затоплением" (flooding). Если мост находит в ТА адрес назначения, то он сравнивает номер порта из ТА с номером порта, по которому пришёл кадр. Их совпадение означает, что адреса отправителя и получателя расположены в одном сегменте сети, следовательно, кадр не надо транслировать, и мост его игнорирует. Если же адреса отправителя и получателя расположены в разных сегментах, мост отправляет кадр в нужный сегмент сети.

Достоинствами мостов являются:

- относительная простота и дешевизна объединения ЛВС;
- "местные" (локальные) кадры остаются в данном сегменте и не загружают дополнительно другие сегменты;
- присутствие мостов прозрачно для пользователей;
- мосты автоматически адаптируются к изменениям конфигурации сети;
- мосты могут объединять сети, работающие с разными протоколами сетевого уровня;

- ЛВС, объединенные мостами, образуют логически единую сеть, т.е. все сегменты имеют один и тот же сетевой адрес; поэтому перемещение компьютера из одного сегмента в другой не требует изменения его сетевого адреса;

- мосты, благодаря простой архитектуре, являются недорогими.

Недостатки состоят в следующем:

- дополнительная задержка кадров в мостах;
- не могут использовать альтернативные пути; из возможных путей всегда выбирается один, остальные – блокируются;

- значительный всплеск трафика в сети, если адрес кадра еще не содержится в ТА; такие кадры передаются во все сегменты;

- не могут предотвращать "широковещательные штормы";

- не имеют средств для изоляции ошибочно функционирующих сегментов.

Существуют мосты четырех основных типов (рис.4.24):

- прозрачные (transparent);

- транслирующие (translating);

- инкапсулирующие (encapsulating);

- с маршрутизацией от источника (source routing).

Прозрачные мосты (transparent bridges) предназначены для объединения сетей с *идентичными протоколами* на канальном и физическом уровнях, например, Ethernet-Ethernet, Token Ring-Token Ring.

Прозрачный мост является самообучающимся устройством: в процессе работы для каждого подключенного сегмента автоматически строит таблицу адресов с адресами станций, находящихся в сегменте.

Алгоритм функционирования моста:

- 1) прием поступающего кадра в буфер моста;

- 2) анализ адреса отправителя (АО) и его поиск в таблице адресов (ТА);

- 3) если АО отсутствует в ТА, то этот адрес и номер порта, по которому поступил кадр, заносятся в ТА;

- 4) анализ адреса получателя (АП) и его поиск в ТА;

- 5) если АП найден в ТА, и он принадлежит тому же сегменту, что и АО (т.е. номер выходного порта совпадает с номером входного порта), кадр удаляется из буфера;

- 6) если АП найден в ТА, и он принадлежит другому сегменту, кадр передается в этот сегмент (на соответствующий порт);

- 7) если АП отсутствует в ТА, то кадр передается во все сегменты, кроме того сегмента, из которого он поступил.

Транслирующие мосты (translating bridges) предназначены для объединения сетей с *разными протоколами* канального и физического уровней, например, Ethernet и Token Ring.

Транслирующие мосты объединяют сети путем манипулирования "конвертами": при передаче кадра из сети Ethernet в сеть TokenRing осуществляется замена заголовка (З Eth) и концевика (К Eth) Ethernet-кадра на заголовок (З TR) и концевик (К TR) TokenRing-кадра и наоборот. Поскольку в

разных сетях используются кадры разной длины, а транслирующий мост не может разбивать кадры на части, то каждое сетевое устройство должно быть сконфигурировано для передачи кадров одинаковой длины.

Инкапсулирующие мосты предназначены для объединения сетей через высокоскоростную магистральную сеть с другими протоколами, например 10-мегабитные сети Ethernet, объединяемые сетью FDDI.

В отличие от транслирующих мостов, которые преобразуют "конверты" одного типа в другой, инкапсулирующие мосты вкладывают полученные кадры вместе с заголовком и концевиком в другой "конверт", который используется в магистральной сети (отсюда термин "инкапсуляция") и передает его по этой магистрали другим мостам для доставки к узлу назначения. Конечный мост извлекает Ethernet-кадр из FDDI-кадра и передает его в сегмент, в котором находится адресат. Длина поля данных FDDI-кадра достаточна для размещения Ethernet-кадра максимальной длины.

Мосты с маршрутизацией от источника (source routing bridges) функционируют на основе информации, формируемой станцией, посылающей кадр, и хранимой в конверте кадра. В этом случае мостам не требуется иметь базу данных с адресами. Каждое сетевое устройство определяет путь к адресату через процесс, называемый **"обнаружение маршрута"** (route discovery).

Упрощенно принцип обнаружения маршрута можно проиллюстрировать на следующем примере.

Устройство-источник инициализирует обнаружение маршрута, посылая специальный кадр, называемый *"исследовательским"*. Исследовательские кадры используют специальный конверт, распознаваемый мостами с маршрутизацией от источника. При получении такого кадра каждый мост в специально отведенное в кадре место – **поле записи о маршруте** (routing information field), заносит следующие данные: номер входного порта, с которого был получен кадр, идентификатор моста (Mi) и номер выходного порта, например: 1,M1,3 (см. рисунок). Далее мост передает этот кадр по всем направлениям, исключая то, по которому кадр был получен.

В итоге, станция назначения получает несколько исследовательских кадров, число которых определяется числом возможных маршрутов. Станция назначения выбирает один из маршрутов (самый быстрый, самый короткий или другой) и посылает ответ станции-источнику. В ответе содержится информация о маршруте, по которому должны посылаться все кадры. Станция-отправитель запоминает маршрут и использует его всегда для отправки кадров в станцию назначения. Эти кадры при отправке вкладываются в специальные конверты, понятные для мостов с маршрутизацией от источника. Мосты, получая эти конверты, находят соответствующую запись в списке маршрутов и передают кадр по нужному направлению.

Маршрутизация от источника используется мостами в сетях Token Ring для передачи кадров между разными кольцами.

Слайд 16

Маршрутизаторы

Маршрутизаторы, как и мосты, позволяют эффективно объединять сети и увеличивать их размеры, но, в отличие от последних, работают **на сетевом уровне** OSI-модели, то есть оперируют *сетевыми адресами*, и предоставляют более интеллектуальный сервис, заключающийся в определении наиболее подходящего пути и способа передачи пакетов.

В отличие от моста, работа которого прозрачна для сетевых устройств, работа маршрутизатора должна быть *явно запрошена устройством*. Для этого каждый порт (интерфейс) маршрутизатора имеет свой сетевой адрес: S1, S2,

На слайде показана каноническая структура маршрутизатора.

Поступающие пакеты заносятся во входной буфер **ВхБ**. Центральный процессор **ПМ** маршрутизатора последовательно анализирует заголовки пакетов и в соответствии с выбранной стратегией маршрутизации и заданной таблицей маршрутизации **ТМ** определяет выходной канал связи **КС**, в выходной буфер (**ВыхБ**) которого должен быть направлен пакет.

Здесь же представлены таблицы маршрута IPv4 и IPv6

В первом столбце таблицы маршрута IPv4 указаны доступные (известные) этому маршрутизатору **сетевые адреса** назначения и далее указываются **маска сети**, **адрес шлюза** (АШ) – следующего маршрутизатора, к которому должны направляться пакеты, выходной **интерфейс** – сетевой адрес данного маршрутизатора, **метрика** маршрута. При наличии альтернативных путей для одного и того же адреса назначения может быть назначено несколько возможных путей передачи пакета. В этом случае выбор маршрута осуществляется на основе **метрики**, указанной в 4-м столбце.

Метрика может формироваться с учётом следующих факторов:

- расстояние между источником и приемником пакета, которое обычно измеряется "счетчиками хопов" (hop – количество маршрутизаторов, пройденных пакетом от источника до приемника);
- пропускная способность канала связи;
- время доставки разными путями;
- загрузка канала связи и т.д.

В больших сетях для *уменьшения размера таблицы маршрутизации* и, соответственно, времени поиска маршрута, используется ограниченный набор адресов назначения, указанных в таблице явно. Для всех других адресов используется маршрут по умолчанию, которому в таблице соответствует строка (default), указывающая соседний маршрутизатор, используемый по умолчанию.

Весь спектр маршрутизаторов можно разбить на 3 группы:

- 1) недорогие **периферийные маршрутизаторы** для соединения небольших удаленных филиалов с сетью центрального офиса;
- 2) **маршрутизаторы удаленного доступа** для сетей среднего размера;
- 3) мощные **магистральные маршрутизаторы** для базовых сетей крупных организаций.

Периферийные маршрутизаторы предназначены для объединения удаленных локальных сетей с центральной сетью и, как правило, имеют ограниченные возможности: один порт для соединения с локальной сетью и один – для соединения с центральным маршрутизатором.

Периферийный маршрутизатор не требует квалифицированного обслуживания и характеризуется низкой стоимостью. Основная его функция состоит в принятии решения – пересылать поступивший через порт локальной сети пакет по единственному каналу распределенной сети или нет. Тем самым исключается необходимость построения маршрутной таблицы.

Маршрутизаторы удаленного доступа обычно имеют фиксированную (немодульную) конструкцию с небольшим числом портов.

Маршрутизаторы удаленного доступа, в общем случае, обеспечивают:

- *предоставление канала связи по требованию* (dial-on-demand) – автоматическое установление соединения только во время передачи данных;
- *сжатие данных*, позволяющее повысить пропускную способность;
- *автоматическое переключение трафика на коммутируемые линии* (полностью или частично) в случае выхода из строя выделенных линий, а также при пиковых нагрузках.

Магистральные маршрутизаторы, в зависимости от архитектуры, делятся на маршрутизаторы:

- с централизованной архитектурой;
- с распределённой архитектурой.

Характерные особенности магистральных маршрутизаторов с **распределенной архитектурой**:

1) модульная конструкция:

- каждый модуль маршрутизатора снабжен собственным процессором, обрабатывающим локальный трафик, проходящий через порты этого модуля;
- центральный процессор задействуется только для маршрутизации пакетов между разными модулями;

2) наличие до нескольких десятков портов для сопряжения с локальными и территориальными сетями разных типов: Ethernet, Token Ring, FDDI, X.25, Frame Relay, ATM и т.д.;

3) поддержка средств обеспечения отказоустойчивости, необходимых для стратегически важных приложений:

- замена модулей в "горячем" режиме (без выключения питания);
- использование избыточных источников питания;
- автоматическая динамическая реконфигурация в случае отказов;
- распределенное управление.

В маршрутизаторах с **централизованной архитектурой** вся вычислительная мощность сосредоточена в одном модуле.

Основное *преимущество* магистральных маршрутизаторов с распределенной архитектурой по сравнению с централизованной – более высокие показатели производительности и отказоустойчивости.

Наиболее известными фирмами-поставщиками маршрутизаторов являются Cisco, 3Com, Hewlett-Packard.

Достоинства маршрутизаторов по сравнению с мостами:

- *высокая безопасность данных*;

- *высокая надежность* сетей за счет альтернативных путей;
- *эффективное распределение нагрузки* по каналам связи за счет выбора наилучших маршрутов для передачи данных;
- *большая гибкость* за счёт выбора маршрута в соответствии с метрикой, учитывающей его стоимость, пропускную способность каналов связи и т.д.;
- *гарантированная защита* от "широковещательного шторма";
- *возможность объединения* сетей с разной длиной пакетов.

Недостатки маршрутизаторов:

- *вносят сравнительно большую задержку* в передачу пакетов;
- *более сложны* в установке, конфигурировании и обслуживании, чем мосты;
- *более дорогие*, чем мосты, так как требуются более мощные процессоры, больший объем оперативной памяти, более дорогое программное обеспечение, стоимость которого зависит от числа поддерживаемых протоколов.

Сети с протоколами, не обладающими сетевым уровнем и, соответственно, не имеющие сетевого адреса, не могут использовать маршрутизаторы и объединяются с помощью мостов или коммутаторов. Однако существуют маршрутизаторы, которые одновременно могут выполнять функции моста и называются *мостами/маршрутизаторами* (bridge/router или иногда brouter).

Слайд 17

Коммутаторы: принципы коммутации

Технология коммутации сегментов для ЛВС Ethernet появилась в 1990 году. Коммутатор по функциональным возможностям занимает промежуточное положение между мостом и маршрутизатором и при объединении сегментов локальных сетей работает на 2-м канальном уровне, то есть коммутирует на основе анализа MAC-адресов.

Производительность коммутаторов значительно выше, чем мостов, и достигает нескольких миллионов кадров в секунду.

Каноническая структура коммутатора представлена на слайде.

Коммутационная матрица передаёт кадры из входных буферов в выходные на основе *таблицы коммутации*. Общее управление коммутатором и коммутационной матрицей реализуется *системным модулем*, который, кроме того, поддерживает общую адресную таблицу.

Коммутаторы могут реализовать коммутацию:

- *с полной буферизацией кадра*, когда анализ заголовка поступающего кадра начинается только после того, как кадр будет полностью принят во входной буфер;
- *«на лету» (on-the-fly)*, когда анализ заголовка поступающего кадра начинается сразу же после того, как во входной буфер принят заголовок кадра, не

ожидавая завершения приёма целиком всего кадра, что позволяет ещё больше сократить задержку кадра в коммутаторе.

Коммутаторы локальных сетей могут работать в одном из двух режимов:

- **полудуплексный**, когда к порту коммутатора подключается сегмент сети на коаксиальном кабеле или концентратор с подключенными к нему рабочими станциями;
- **дуплексный**, когда к каждому порту коммутатора подключается только одна рабочая станция.

Подключение к портам коммутатора *по одной рабочей станции* (а не сегментов) называется **микросегментацией**.

Переход на дуплексный режим требует изменения логики работы MAC-узлов и драйверов сетевых адаптеров (не фиксировать коллизии в ЛВС Ethernet, не ждать маркера в Token Ring и FDDI).

Соединения «коммутатор-коммутатор» могут поддерживать **дуплексный режим**.

При работе коммутатора может возникнуть ситуация, когда на один и тот же выходной порт коммутатора кадры поступают от нескольких входных портов с суммарной интенсивностью, превышающей предельное значение для данной технологии ЛВС, например для ЛВС Ethernet с пропускной способностью 10 Мбит/с – 14 880 кадров в секунду. Это приводит к перегрузкам и потерям кадров за счет переполнения выходного буфера соответствующего порта.

Для устранения подобных ситуаций необходим **механизм управления потоками кадров**.

Для ЛВС Ethernet и Fast Ethernet в 1997 году принят стандарт IEEE 802.3х на управление потоком в *дуплексном режиме*, предусматривающий две команды – «Приостановить передачу» и «Возобновить передачу», которые направляются соседнему узлу. Для высокоскоростных сетей (Gigabit Ethernet и др.) с целью не допустить блокировок всех коммутаторов в сети разрабатываются более тонкие механизмы, которые указывают, *на какую величину* нужно уменьшить поток кадров, а не приостанавливать его до нуля.

При полудуплексном режиме коммутатор воздействует на конечный узел с помощью *механизмов доступа к среде*, а именно:

- **метод обратного давления**, заключающийся в создании искусственных коллизий в сегменте с помощью jam-последовательности;
- **метод агрессивного поведения**, когда порт коммутатора уменьшает межкадровый интервал или паузу после коллизии, что обеспечивает коммутатору преимущественный доступ к среде передачи.

Слайд 18

Коммутаторы: техническая реализация и функции коммутаторов

На слайде представлены типовые варианты технической реализации коммутаторов, которые во многом повторяют варианты реализации многопроцессорных вычислительных комплексов.

Вариант 1. На основе коммутационной матрицы.

Достоинства:

- максимальная производительность;
- высокая надежность.

Недостатки:

- сложность и высокая стоимость;
- ограниченное число портов, поскольку с их увеличением существенно возрастает стоимость.

Вариант 2. На основе общей шины.

Достоинства:

- простота;
- дешевизна.

Недостатки:

- низкая производительность;
- низкая надежность.

Вариант 3. На основе разделяемой многовходовой памяти. Этот вариант занимает промежуточное положение между вариантами на основе коммутационной матрицы и на основе общей шины.

Коммутаторы являются более интеллектуальными сетевыми устройствами, чем мосты, и обладают рядом **дополнительных функций**.

1. *Поддержка «алгоритма покрывающего дерева» («Spanning Tree»)*, который позволяет автоматически определять древовидную конфигурацию связей в сети для исключения петель и циклов в маршрутах (замкнутых маршрутов).

2. *Трансляция протоколов канального уровня.*

Коммутаторы транслируют протоколы по тем же алгоритмам, что и транслирующие мосты.

3. *Фильтрация кадров* в соответствии с заданными условиями (например, ограничивают доступ к некоторым службам сети).

4. *Приоритезация трафика* независимо от технологии сети, например путём:

- приписывания приоритета портам коммутатора;
- назначения приоритета кадрам в соответствии со стандартом IEEE 802.1p, который предусматривает общий дополнительный заголовок для кадров Ethernet, состоящий из двух байт (перед полем данных кадра), где 3 бита задают приоритет кадра.

Свойства коммутаторов, позволяющие локализовать и контролировать потоки данных, а также управлять ими с помощью пользовательских фильтров, позволяют использовать коммутаторы для построения виртуальных ЛВС (ВЛВС, VLAN – Virtual LAN).

Слайд 19

Коммутаторы: управляемый коммутатор 3-го уровня

На слайде показан управляемый коммутатор 3-го уровня с 24-мя гигабитными портами RJ-45 и 4-мя комбинированными SFP-слотами, поддерживающий функции маршрутизации, физическое стекирование и встроенные функции защиты и управления.

Слайд 20

Коммутаторы: алгоритм остоного дерева

Коммутаторы по сравнению с мостами являются более интеллектуальными сетевыми устройствами и обладают рядом дополнительных функций за счет поддержки «алгоритма покрывающего (остовного) дерева» (*Spanning Tree Algorithm, STA*), который позволяет автоматически определять древовидную конфигурацию связей в сети для исключения петель и циклов в маршрутах (замкнутых маршрутов).

Алгоритм «Spanning Tree» реализуется в 3 этапа:

- определяется автоматически (коммутатор с меньшим MAC-адресом блока управления) или назначается администратором **корневой коммутатор (ККм)**, от которого строится дерево;
- для каждого коммутатора (Км) определяется **корневой порт**, через который лежит кратчайший путь к корневому коммутатору;
- для каждого сегмента (C_i) сети выбирается **назначенный порт** – порт, который обеспечивает кратчайшее расстояние от данного сегмента до корневого коммутатора.

Протокол STP (*Spanning Tree Protocol*) предназначен для автоматического удаления петель и циклов из топологии сети Ethernet на канальном уровне.

Протокол STP предоставляет возможность:

- автоматической реконфигурации топологии при обрывах линий или возникновении аппаратных ошибок;
- создавать на коммутаторах большие (плоские) сети, на опасаясь широковещательного шторма;
- надежной передачи данных между любыми двумя точками только по одному пути, что
 - гарантирует доставку кадров в *исходной* последовательности;
 - предотвращает *широковещательный* шторм;
 - устраняет *защикливание*;
 - запрещает передачу пакетов с *неизвестным адресом* назначения.

Сетевое оборудование в виде программно-аппаратного комплекса, объединяющего разнородные сети и позволяющий решать проблемы, связанные с различием протоколов и систем адресации, часто обозначают обобщенным термином – *шлюз*.

Шлюзы переводят различные сетевые протоколы и позволяют различным сетевым устройствам не просто соединяться, а работать как единая сеть. В сети Internet шлюзом обычно называется *межсетевой маршрутизатор*.

Считается, что шлюзы обеспечивают более интеллектуальный, но и более медленный сервис, чем мосты и обычные маршрутизаторы, и могут работать на высших уровнях OSI-модели.